КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Нули на конце и последняя цифра

5 класс · занятие 12 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик понимает, что каждый ноль на конце произведения — это пара множителей 2 и 5, считает нули у произведений, находит последнюю цифру произведения и степени, придумывает примеры с нужным числом нулей.

Зачем. В работе 239 в 5 класс задача «придумайте четыре числа с суммой 173, произведение которых оканчивается шестью нулями» (2025 №17); последняя цифра нужна во многих задачах на вычисление и проверку.

Что нужно знать заранее. Таблица умножения, разложение числа на множители «на пальцах» (например, $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 12: Нули на конце и последняя цифра

Говорить: Сегодня узнаем, откуда у произведения берутся нули на конце, и научимся находить последнюю цифру огромных чисел.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $25 \cdot 4$
2. $125 \cdot 8$
3. Какой последней цифрой оканчивается $7 \cdot 8$?

Ответ: 1) 100; 2) 1000; 3) 6.

Говорить: Спросите: почему $25 \cdot 4$ даёт два нуля? $25 = 5 \cdot 5$, $4 = 2 \cdot 2$ — две пары «2 и 5». Это главная идея занятия.

3 4–8 мин

Теория: Откуда берутся нули

$10 = 2 \cdot 5$. Каждый ноль на конце — это пара множителей 2 и 5.

Разложим каждый множитель на двойки и пятёрки. Нулей столько, сколько получилось **пар**.

$25 \cdot 16 = (5 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)$: двух пятёрок хватает только на 2 пары → 400.

Говорить: Объясните на «танцах»: двойки и пятёрки танцуют парами, каждая пара — один ноль. Лишние двойки остаются без пары. Пусть ученик сам посчитает нули у $8 \cdot 125$ и у $4 \cdot 25 \cdot 3$.

4 8–12 мин

Теория: Последняя цифра

Последняя цифра произведения зависит только от последних цифр множителей.

Степени повторяются по кругу:

2: 2, 4, 8, 6, 2, 4, … 3: 3, 9, 7, 1, … 7: 7, 9, 3, 1, …

4: 4, 6, … 9: 9, 1, … 5 и 6 — всегда 5 и 6.

Говорить: Пусть ученик сам выпишет последние цифры 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и увидит цикл длиной 4. Объясните, что 2 в 10-й степени — это произведение десяти двоек.

---

5 12–15 мин

Пример 1: Сколькими нулями оканчивается $25 \cdot 16 \cdot 5 \cdot 8$?
Пятёрок: $25 = 5 \cdot 5$ и ещё 5 — всего 3 Двоек: 16 — четыре, 8 — три, всего 7 Пар — 3. Ответ: 3 нуля $(16\,000)$

Говорить: Подчеркните: нулей столько, сколько у нас «меньшего» — здесь пятёрок.

---

6 15–18 мин

Пример 2: Какой цифрой оканчивается 2^{10} (десять двоек перемножили)?
Последние цифры: $2,\ 4,\ 8,\ 6,\ 2,\ 4,\ 8,\ 6,\ 2,\ 4$ Цикл длины 4: $10 = 2 \cdot 4 + 2$ — второе место в цикле Ответ: 4 $(2^{10} = 1024)$

Говорить: Если запись степени новая для ученика — пишите словами «десять двоек». Остаток от деления на длину цикла показывает место в цикле.

---

7 18–21 мин

Пример 3: Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 20$?
Двоек много, считаем пятёрки Пятёрка есть в $5,\ 10,\ 15,\ 20$ — по одной Ответ: 4 нуля

Говорить: Спросите: а у произведения от 1 до 25? Число 25 даёт сразу две пятёрки — получится 6 нулей. Это пригодится в задаче 4.

---

8 21–27 мин

Пример 4 · как в работе 239: Придумайте четыре натуральных числа с суммой 101, произведение которых оканчивается пятью нулями.
Нужно 5 пятёрок и 5 двоек. Пятёрки «дорогие»: 25 и 50 дают по две $25 + 50 = 75$: уже 4 пятёрки и 1 двойка. Осталось 26 — нужна ещё пятёрка и 4 двойки $10 + 16 = 26$: $10 = 2 \cdot 5$, $16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ Ответ: $10,\ 16,\ 25,\ 50$. Проверка: $10 \cdot 16 \cdot 25 \cdot 50 = 200\,000$

Говорить: Это тип задачи 17 из работы 2025 года. Главная мысль: сначала «запасаем» пятёрки — их мало, потом добираем двойки. Обязательно проверьте и сумму, и произведение. Подойдут и другие ответы — оценивается любой верный пример.

---

9 27–30 мин

Задача 1: Какой цифрой оканчивается $7 \cdot 17 \cdot 27 \cdot 37$?

Ответ: 1

Говорить: Последние цифры: 7, 9, 3, 1. Можно и по шагам: 7 · 7 = 49 → 9, 9 · 7 = 63 → 3, 3 · 7 = 21 → 1.

---

10 30–33 мин

Задача 2: Какой цифрой оканчивается произведение двадцати троек 3^{20}?

Ответ: 1

Говорить: Цикл 3, 9, 7, 1 длины 4; 20 делится на 4 — последнее место цикла, 1.

---

11 33–36 мин

Задача 3: Сколькими нулями оканчивается $50 \cdot 40 \cdot 25 \cdot 8$?

Ответ: 5

Говорить: Пятёрок: 50 — две, 40 — одна, 25 — две, всего 5. Двоек: 50 — одна, 40 — три, 8 — три, всего 7. Пар 5. Проверка: 400 000.

12 36–40 мин

Задача 4: Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 30$?

Ответ: 7

Говорить: Пятёрки в 5, 10, 15, 20, 25, 30 — шесть чисел, но 25 даёт две. Итого 7. Частая ошибка — 6.

---

13 40–43 мин

Задача 5: Какой цифрой оканчивается произведение всех нечётных чисел от 1 до 99?

Ответ: 5

Говорить: Есть множитель 5, а все множители нечётные — двоек нет. Нечётное число, делящееся на 5, оканчивается на 5.

---

14 43–49 мин

Задача 6 · как в работе 239: Придумайте четыре натуральных числа с суммой 131, произведение которых оканчивается пятью нулями.

Ответ: Например, $15,\ 16,\ 50,\ 50$

Говорить: Пример: 50 + 50 = 100 — четыре пятёрки и две двойки; осталось 31: 15 + 16 даёт пятёрку и 4 двойки. $15 \cdot 16 \cdot 50 \cdot 50 = 600\,000$. Любой верный пример засчитывается — проверяйте сумму и число нулей.

---

15 49–52 мин

Задача 7: Какой цифрой оканчивается 9^{2025} (2025 девяток перемножили)?

Ответ: 9

Говорить: Цикл 9, 1: нечётное количество девяток — 9.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Ноль на конце = пара 2 и 5.
- Пятёрок обычно меньше — их и считаем.
- Последние цифры степеней повторяются по кругу.
- Пример всегда проверяем.

Говорить: Попросите ученика объяснить, почему у произведения 1 · 2 · … · 30 нулей 7, а не 6. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на нули и последнюю цифру.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 17 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Сколькими нулями оканчивается $125 \cdot 64 \cdot 15$? → 4
2. Какой цифрой оканчивается произведение двадцати пяти двоек 2^{25}? → 2
3. Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 50$? → 12
4. Какой цифрой оканчивается 4^{2026}? → 6
5. Какой цифрой оканчивается $13 \cdot 23 \cdot 33 \cdot 43 \cdot 53$? → 3
6. Придумайте четыре натуральных числа с суммой 150, произведение которых оканчивается шестью нулями. → **Например,** $10,\ 40,\ 50,\ 50$
7. Придумайте три натуральных числа с суммой 100, произведение которых оканчивается четырьмя нулями. → **Например,** $20,\ 30,\ 50$